ILB-T0E · O Número π (pi)

Relatório Mínimo (RM) do Professor

Pós-Lab: até ___/___/_____

Ciclo Circadiano de Aprendizagem: Faça este Relatório Mínimo HOJE (dia em que você realizou as medições no Laboratório), antes de dormir, conforme explica Pierluigi Piazzi em Aprendendo Inteligência.

1 · Identificação

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

☐ **Medições individuais** ☐ **Medições em equipe**

RA dos colegas de bancada (separe por vírgula):

2 · Os cinco discos — régua graduada em mm

Copie a Tabela 2 do Roteiro de Bancada: D impresso e C em mm, com 1 casa; C/D com os algarismos certos.

Disco	Diâmetro D (mm), impresso	Comprimento C (mm), 1 casa	C/D
1	**90,0**	**283,0**	**3,14**
2	**105,0**	**329,5**	**3,138**
3	**120,0**	**377,5**	**3,146**
4	**135,0**	**423,5**	**3,137**
5	**150,0**	**471,5**	**3,143**

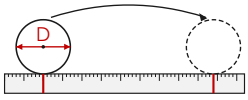
Resolução Científica do Problema (RCP) · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer? Registrar D (impresso) e C dos cinco discos com o algarismo duvidoso certo e escrever π_{exp} = C/D com os algarismos que as medidas permitem.

2 · O que eu tenho? D impresso em cada disco, de 90,0 a 150,0 mm; régua graduada em mm: o duvidoso de C fica no décimo de milímetro (1 casa em mm).

3 · Qual é o desenho? O disco rola uma volta, 3 vezes, sobre a tira de papel, e a tira é cortada na média dos 3 traços: C é o comprimento da tira. Uma linha da Tabela 2 por disco: D · C · π_{exp}.

uma volta (3 vezes), sem escorregar



C = 283,0 mm (disco 1)

D: impresso no disco (90,0 mm)

C: a tira, cortada na média dos 3 traços

disco 1: C/D = 283,0/90,0 = 3,14

4 · Minha solução 283,0/90,0 = 3,1444 → 3,14 · 329,5/105,0 = 3,1381 → 3,138 · 377,5/120,0 = 3,1458 → 3,146 · 423,5/135,0 = 3,1370 → 3,137 · 471,5/150,0 = 3,1433 → 3,143.

5 · Confiro e respondo Cinco π_{exp} entre 3,13 e 3,15, adimensionais (mm/mm). O quociente fica com os algarismos da medida que tem menos: 3 no disco de 90,0 mm, 4 nos demais.

Resolução condensada. Duvidoso no décimo de mm → D e C com 1 casa; π_{exp} com 3 algarismos (D = 90,0 mm) ou 4: 3,14 · 3,138 · 3,146 · 3,137 · 3,143.

3 · π pela média dos C/D

π_{med} = média dos cinco C/D; s = desvio-padrão; incerteza u = s/√5 (conta no verso), arredondados juntos.

Parâmetro	Símbolo e fórmula	Valor
Média aritmética simples	$\bar{\pi} = (\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5)/5$	**3,1417**
Desvio-padrão	$s = \sqrt{[\Sigma(\pi_i - \bar{\pi})^2/(5-1)]}$	**0,0039**
Desvio-padrão da média	$u = s/\sqrt{5}$	**0,0018**
Valor teórico (Texto Temático)	π	**3,14159**

Cada valor com os algarismos significativos que as medições da bancada sustentam: régua em mm, C/D com até 4 algarismos; u com 2 algarismos e $\bar{\pi}$ na mesma casa decimal de u. **Regra do Texto Temático (Tópico 5):** use π com pelo menos um algarismo significativo a mais que o dado de menor número de algarismos; assim o π nunca é o elo fraco da conta.

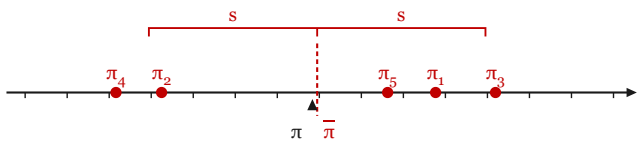
π_{med} = **(3,1417 ± 0,0018)**

RCP · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer? O π medido pela média dos cinco π_{exp} e a sua incerteza, u = s/√5.

2 · O que eu tenho? Os cinco π_{exp} da Tabela 2 com 6 casas, como no RB: 3,144444 · 3,138095 · 3,145833 · 3,137037 · 3,143333 (n = 5).

3 · Qual é o desenho? Os cinco π_{exp} espalhados em torno de $\bar{\pi}$ e o π verdadeiro: s mede o espalhamento de uma medida; u = s/√5, o da média.



4 · Minha solução média = 15,708743/5 = 3,1417 · s = √[Σ(π_{exp} − média)²/4] = √(6,201 × 10^{-5}/4) = 0,0039 · u = 0,0039/√5 = 0,0018.

5 · Confiro e respondo u com 2 algarismos (começa em 1) e a média na mesma casa: π_{med} = (3,1417 ± 0,0018), adimensional.

Resolução condensada. média 3,1417; s = 0,0039; u = 0,0018 → π_{med} = (3,1417 ± 0,0018).

4 · A reta traçada à mão

Gráfico 1 · C × D (mm), régua graduada em mm

*Eixos graduados: D de 10 em 10 mm, C de 50 em 50 mm. Marque os cinco pontos; **não os ligue**: trace UMA reta o mais perto possível de todos e marque com × os dois pontos da reta que vão para o Bloco 4.*

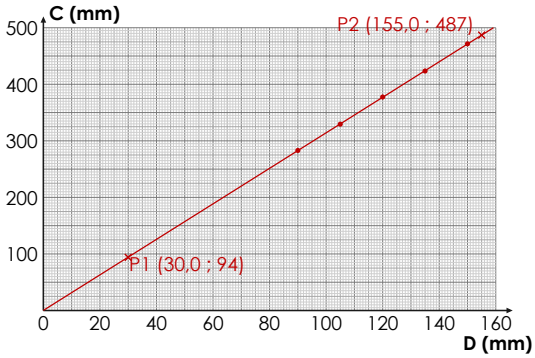


Gráfico: pontos da Tabela 2, reta de melhor ajuste e os dois pontos DA RETA AJUSTADA (×)

Reta mais próxima dos pontos, sem ligá-los; com dois pontos DA RETA, afastados e fora da tabela, calcule a declividade a = ΔC/ΔD.

Ponto 1 da reta (D ; C), em mm: **(30,0 ; 94)** Ponto 2 da reta (D ; C), em mm: **(155,0 ; 487)**

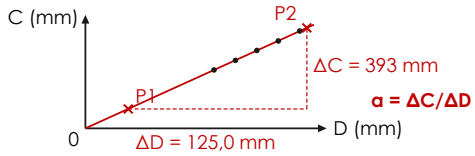
Declividade a = ΔC/ΔD = **3,14 (mm/mm, adimensional)**

RCP · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer? A declividade a = ΔC/ΔD da reta de melhor ajuste do Gráfico 1: o π medido pela reta.

2 · O que eu tenho? Os cinco pontos (D ; C) da Tabela 2 no milimetrado do verso.

3 · Qual é o desenho? A reta mais perto dos cinco pontos, sem ligá-los; P1 (30,0 ; 94) e P2 (155,0 ; 487), em mm, DA RETA e fora da tabela.



4 · Minha solução a = ΔC/ΔD = (487 − 94) mm / (155,0 − 30,0) mm = 393/125,0 = 3,14.

5 · Confiro e respondo Adimensional (mm/mm) e perto do π_{med} da média (3,1417). Outra escala muda o ângulo desenhado, não a declividade.

Resolução condensada. P1 (30,0 ; 94) e P2 (155,0 ; 487), da reta → a = 393/125,0 = 3,14 mm/mm.

5 · A decisão

π de referência: 3,14159. Compare $|\pi_{med} - \pi|$ com 2u; se não couber, diga o que pode ter falhado.

$|\pi_{med} - \pi|$ = **0,0001** 2u = **0,0035**

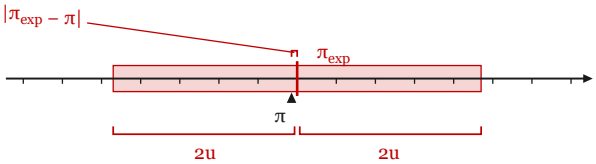
Compatível? Por quê? **Sim: 0,0001 ≤ 0,0035, o π tabelado cai dentro da faixa $\pi_{med} \pm 2u$.**

RCP · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer? Decidir se o π medido é compatível com o π de referência.

2 · O que eu tenho? π_{med} = 3,1417 com u = 0,0018; π de referência = 3,14159: um algarismo a mais que o $\overline{\pi}$ (regra do Texto Temático).

3 · Qual é o desenho? A faixa $\pi_{exp} \pm 2u$ e a discrepância $|\pi_{exp} - \pi|$ na reta numérica: compatível se 3,14159 cair dentro dela.



4 · Minha solução $|\pi_{med} - \pi|$ = |3,1417 − 3,14159| = 0,0001 · 2u = 2 × 0,0018 = 0,0035.

5 · Confiro e respondo 0,0001 ≤ 0,0035 → compatível. Fora da faixa, nomear a causa: disco que escorrega, partida ou corte fora do lugar.

Resolução condensada. |3,1417 − 3,14159| = 0,0001 ≤ 2u = 0,0035 → compatível.

Rubrica e Uso de Tecnologias (IA)

A rubrica desta Trilha de Aprendizagem e as dicas de uso da IA (prompt, Meu Perfil, contas gratuitas e nota extra) estão no site da ILB:

nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/t0e/rm

Ciclo Circadiano de Aprendizagem: Faça este Relatório Mínimo HOJE (dia em que você realizou as medições no Laboratório), antes de dormir, conforme explica Pierluigi Piazzi em *Aprendendo Inteligência*.

IFMG campus Ouro Preto - Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS) - Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) · Primeira edição · 2026